Hockey Manager España 2026-27 — Visión y arquitectura

Estado: diseño inicial.
Tipo de juego: gestión y entrenador, solo texto, sin gráficos.
Base de datos: 29 clubes, 976 perfiles, 37 atributos, ligas DHA/DHB/1ª Andaluza.
Inspiración: arquitectura de Football Manager, adaptada al hockey hierba y a la logística real de los clubes españoles.

---

1. Visión

Queremos un juego de gestión de hockey hierba en el que el jugador sea **entrenador y gestor de un club**, no un selector de jugadores en una tabla. El juego debe transmitir:

- que entrenar y elegir bien importa;
- que la logística y el calendario condicionan la temporada;
- que cada club tiene una historia, un estadio, una afición y una forma de entender el hockey;
- que las decisiones tienen consecuencias a corto y largo plazo;
- que el texto puede ser tan inmersivo como un motor gráfico.

El jugador empieza en un club de DHA, DHB o Primera Andaluza, con una plantilla, un cuerpo técnico, un presupuesto y una junta directiva. Su objetivo es sobrevivir, crecer y dejar huella.

Pilares

1. **Datos con contexto.** Cada jugador tiene 37 atributos, posición, arquetipo y especialistas. Cada club tiene historia, estadio, ciudad, presupuesto y logística.
2. **Partido explicable.** El motor de partido genera eventos de texto comprensibles: por qué se concedió un PC, quién lo tiró, quién lo paró, por qué se agotó el equipo.
3. **Logística de verdad.** Viajes, hoteles, comidas, fatiga, recuperación y coste. No todos los desplazamientos cuestan lo mismo.
4. **Set pieces.** El penalty corner y el stroke son mini-juegos dentro del partido, con roles y especialistas.
5. **Mundo vivo.** La junta, la afición, la prensa, los agentes y los otros entrenadores reaccionan.
6. **Solo texto.** Sin 2D, sin 3D, sin animaciones. La información y la narrativa son la interfaz.

No objetivos del MVP

- Motor gráfico 2D/3D.
- Física de bola en tiempo real.
- Multijugador online.
- Datos oficiales en vivo.
- Copa del Rey, EHL y competiciones europeas completas.
- Hockey femenino y categorías juveniles (fase posterior).

---

2. Qué imitamos de Football Manager

Football Manager es una referencia de **simulación de mundo + motor de partido + interfaz de gestión**. Su arquitectura pública y sus artículos técnicos permiten extraer estas ideas:

2.1. Motor de partido

- Los jugadores deciden **cada fracción de segundo** (FM habla de “slices” de un cuarto de segundo).
- Cada decisión se basa en **atributos**, contexto, táctica y estado del partido.
- El motor tiene **niveles de detalle**: partido completo para el equipo del jugador, simulación rápida para el resto.
- La IA de los entrenadores rivales ajusta táctica y cambios.
- Los árbitros y el VAR forman parte del motor.
- La fatiga, la moral y la dinámica afectan al rendimiento.

2.2. Mundo

- Base de datos relacional de clubes, jugadores, staff, competiciones y contratos.
- Desarrollo de jugadores por edad, entrenamiento, instalaciones y minutos.
- Mercado de fichajes como **máquina de estados**: oferta → respuesta del club → contrato → respuesta del jugador.
- Objetivos de la junta directiva y reputación del entrenador.
- Moral, dinámica de vestuario, promesas y minutos.
- Ojeadores, informes y conocimiento parcial del mercado.
- Lesiones, sanciones y condición física.

2.3. Interfaz

- Pantallas de datos, inbox, informes, tácticas, entrenamiento, finanzas y mercado.
- Información filtrada: no todo se sabe desde el principio.
- Decisiones con consecuencias y trazabilidad.

2.4. Qué cambiamos

Football Manager	Nuestro juego
Fútbol 11, 90 minutos, 3 cambios (o 5)	Hockey hierba, 4×17:30, cambios rodantes
Motor 2D/3D a 40 Hz	Motor de texto por fases de 20-30 segundos
Offside, corners, penales	PC, stroke, 16 yardas, córner largo, self-pass, aerial, 3D
Campos de fútbol	Campos de hockey, superficies y desgaste
Viajes genéricos	Logística detallada: bus/tren/avión, hotel, comidas, fatiga
Base de datos de 50+ países	29 clubes españoles, 976 perfiles
Atributos de fútbol	37 atributos de hockey y 5 overalls posicionales

Football Manager	Nuestro juego
Sin especialistas de set pieces	Inyector, stopper, drag flicker, desviador, primer runner, portero de PC, stroke

3. Bucle de juego

3.1. Escala temporal

Escala	Qué ocurre
Partido	Fases de 20-30 segundos de tiempo simulado; 4 cuartos; descansos.
Día	Entrenamiento, recuperación, viajes, mercado, inbox, reuniones.
Semana	Planificación de entrenamiento, viaje, alineación, rueda de prensa.
Mes	Finanzas, junta, dinámica, ojeadores, cantera.
Temporada	Liga, Final Four, playout, ascensos/descensos, objetivos.
Carrera	Varias temporadas, reputación, fichajes, cantera, historia.

3.2. Ciclo semanal típico

```
Lunes      recuperación + análisis del partido + inbox
Martes     entrenamiento físico/técnico + ojeadores
Miércoles  entrenamiento táctico + set pieces
Jueves     entrenamiento + viaje (si toca)
Viernes    activación + rueda de prensa + viaje
Sábado     partido (o domingo)
Domingo    viaje de vuelta + recuperación
```

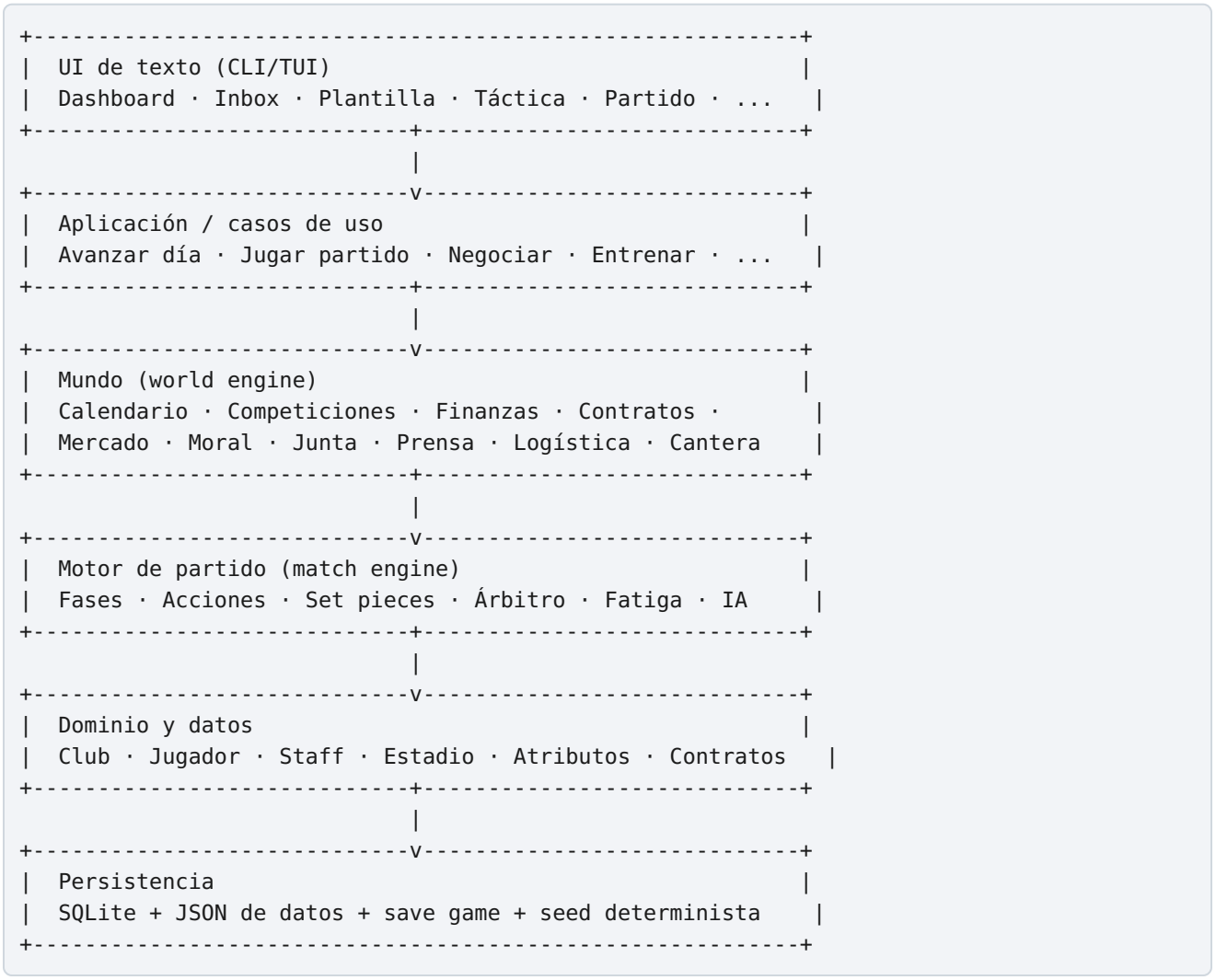
El calendario real de DHA/DHB manda. El juego no inventa jornadas: usa el calendario de la temporada.

3.3. Bucle de decisión

1. El juego muestra el **dashboard** con fecha, próximo partido, posición, moral, presupuesto y mensajes.
2. El jugador revisa el **inbox** y toma decisiones (junta, prensa, jugadores, mercado).
3. Planifica **entrenamiento** y **viaje**.
4. Elige **convocatoria, alineación, táctica y especialistas**.
5. Juega el **partido** o lo simula en modo rápido.
6. Recibe **informe post-partido**, ratings, lesiones, sanciones y reacciones.
7. La **junta**, la **afición** y la **prensa** actualizan su confianza.
8. Avanza el calendario.

4. Arquitectura de software

4.1. Capas



4.2. Módulos

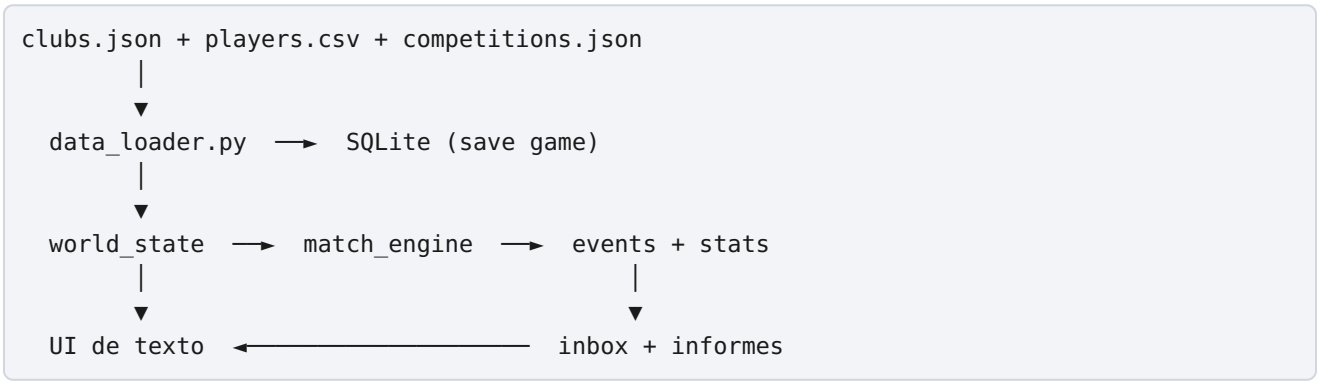
Módulo	Responsabilidad
`domain`	Entidades y reglas puras: club, jugador, staff, contrato, táctica, evento.
`data`	Carga de clubes, ciudades, competiciones, atributos y plantillas. Validación de esquema.
`world`	Calendario, competiciones, finanzas, contratos, mercado, moral, junta, prensa, logística.
`match`	Simulación de partido, eventos, set pieces, árbitro, fatiga, ratings.
`ai`	Entrenadores rivales, juntas, agentes, mercado, selección de alineaciones.
`ui`	Pantallas de texto, comandos, inbox, visualización de datos.
`persistence`	SQLite, migraciones, guardado/carga, exportación JSON.
`tests`	Unitarios, integración, simulaciones largas, balance, determinismo.

4.3. Principios técnicos

- **Determinismo:** misma semilla + mismas decisiones = mismo resultado.

- **Separación motor/UI:** el motor no sabe si se juega en CLI, web o test.
- **Datos fuera del código:** clubes, competiciones y atributos en JSON/SQLite.
- **Eventos como contrato:** todo lo que pasa en el partido y el mundo se registra como evento.
- **Explicabilidad:** cada evento debe poder rastrearse a atributos, táctica, fatiga y contexto.
- **Rendimiento:** la simulación rápida de partidos de IA debe resolverse en milisegundos.

4.4. Flujo de datos



5. Módulos de gestión

5.1. Club

Cada club tiene:

- identidad: nombre, ciudad, fundación, colores, apodo, historia;
- estadio: nombre, dirección, superficie, capacidad, instalaciones;
- afición: socios, expectativas, paciencia;
- junta: presupuesto, objetivos, confianza;
- cuerpo técnico: 13 roles;
- plantilla: jugadores, contratos, moral, lesiones;
- logística: aeropuerto, tren, modo de viaje, distancias;
- rivalidades y cultura deportiva.

5.2. Plantilla

- 18 convocados por partido (2 porteros o 1).
- 11 titulares + suplentes rodantes.
- Posiciones: portero, central, lateral, medio, delantero, polivalente.
- Roles: portero clásico/moderno, central stopper/constructor, lateral defensivo/carrilero, medio creativo/box-to-box/defensivo, delantero área/espacio/apoyo.
- Especialistas: inyector, stopper, drag flicker, desviador, primer runner, portero de PC, tirador de stroke, portero de stroke, aéreo, faltas.
- Estado: forma, fatiga, moral, lesiones, sanciones, contrato.

5.3. Táctica

- Formación: 4-3-3, 3-4-3, 3-3-3-1, 4-4-2, 5-3-2, 3-2-1-4.

- Mentalidad: muy defensiva → muy ofensiva.
- Presión: baja, media, alta, muy alta.
- Bloque: bajo, medio, alto.
- Anchura: estrecha, normal, ancha.
- Tempo: lento, normal, rápido.
- Pase: corto, mixto, directo.
- Rutina de PC: directa, slip izquierda/derecha, desvío, rebote, ensayada.
- Instrucciones específicas: presión tras pérdida, salida en corto, juego directo, basculación, etc.

5.4. Entrenamiento

- Sesiones: recuperación, físico, técnico, táctico, set pieces, vídeo, descanso.
- Intensidad: suave, media, alta.
- Foco: atributos concretos (definición, PC, cobertura, etc.).
- Efectos: desarrollo, fatiga, riesgo de lesión, moral.
- Plan semanal con carga total; la carga excesiva penaliza el partido.

5.5. Desarrollo

- Edad, potencial, minutos, entrenamiento, instalaciones, calidad del staff.
- Curva de desarrollo: jóvenes crecen; veteranos declinan.
- Atributos ocultos hasta que se entrenan o se ojean.
- Lesiones y rehabilitación.

5.6. Moral y dinámica

- Moral individual (1-20), felicidad, relaciones.
- Cohesión, determinación y liderazgo del grupo.
- Factores: resultados, minutos, promesas, salarios, rol, conflictos, charlas.
- Estados: contento, neutro, molesto, quiere salir, líder, conflicto.
- Reuniones individuales y charlas de equipo.

5.7. Junta directiva

- Objetivos: ganar la liga, Final Four, top 8, permanencia, ascenso, play-off, sostenibilidad, cantera.
- Confianza: alta, media, baja.
- Paciencia: 1-5.
- Presupuesto: fichajes, salarios, operaciones.
- Reuniones trimestrales y evaluación de temporada.
- Dos fracasos consecutivos pueden costar el puesto.

5.8. Finanzas

- Ingresos: taquilla, socios, patrocinios, subvenciones, merchandising, traspasos.
- Gastos: salarios, staff, viajes, hoteles, comidas, instalaciones, médicos, cantera.
- Presupuesto de fichajes y masa salarial.

- Balance mensual; alertas de déficit.
- La logística es una partida real: un viaje a Canarias puede costar más que una semana de entrenamiento.

5.9. Mercado y contratos

- Ventanas de verano e invierno.
- Ofertas por jugadores y respuestas de clubes/jugadores.
- Contratos: duración, salario, prima, cláusula, rol.
- Agentes y rumores.
- Ojeadores: conocimiento parcial, informes con rango de atributos.
- Cantera: captación anual, promoción al primer equipo.

5.10. Prensa y afición

- Ruedas de prensa antes/después.
- Declaraciones que afectan a moral, afición y junta.
- Noticias generadas por resultados, fichajes, lesiones y conflictos.
- La afición valora esfuerzo, estilo y resultados.

---

6. Logística: el diferencial

La logística no es un adorno. En el hockey español hay:

- **Canarias**: cada desplazamiento a la península exige vuelo, traslado y hotel.
- **Cádiz**: viajes largos a Cataluña y Madrid.
- **Cantabria y País Vasco**: distancias medias, pero con calendario congestionado.
- **Clústeres catalán y madrileño**: desplazamientos cortos en bus.
- **Valencia y Alicante**: tren/bus a Madrid y Cataluña.
- **Superficies distintas**: water-based, sand-dressed, sand-filled; afectan al bote, la velocidad y la lesión.

El sistema de logística se detalla en `02_LOGISTICA.md`.

---

7. Motor de partido: resumen

El motor es de texto y se basa en **fases de posesión**:

- 4 cuartos de 17:30 (RFEH).
- Fases de 20-30 segundos simulados.
- Acciones: salida, progresión, pressing, tackle, intercepción, entrada al círculo, tiro, PC, stroke, aerial, 3D, falta, 16 yardas, córner largo, saque de banda.
- Resolución por atributos, táctica, fatiga, moral, localía, clima y superficie.
- Set pieces como subestados con roles.
- Eventos de texto, estadísticas, ratings y comentario.
- Simulación rápida para partidos de IA.

El diseño completo está en `01_MOTOR_PARTIDO.md`.

---

8. Interfaz de texto

Sin gráficos. Pantallas de texto con tablas, colores opcionales y comandos:

- Menú principal.
- Selección de club.
- Dashboard.
- Inbox.
- Plantilla.
- Táctica.
- Entrenamiento.
- Calendario.
- Clasificación.
- Club/Estadio.
- Finanzas.
- Mercado.
- Ojeadores.
- Staff.
- Médico.
- Junta.
- Prensa.
- Logística.
- Partido.

El diseño está en `04_UI_TEXTO.md`.

---

9. Persistencia y datos

- `manager/data/clubs.json`: 29 clubes con historia, estadio, instalaciones, finanzas, junta y logística.
- `manager/data/cities.json`: ciudades, coordenadas, aeropuertos y tren.
- `manager/data/competitions.json`: formatos DHA/DHB/1ª.
- `manager/data/tactical_roles.json`: formaciones y roles.
- `manager/data/staff_roles.json`: 13 roles.
- `manager/data/events.json`: plantillas de eventos.
- `manager/schema/schema.sql`: 41 tablas SQLite.
- `manager/saves/`: partidas guardadas.

---

10. Riesgos

Riesgo	Mitigación
El motor de texto se queda corto	Empezar con fases y eventos; iterar con playtesting.
Los datos de clubes/estadios son incompletos	Marcar `data_quality` y `capacity_confidence`; permitir edición.

Riesgo	Mitigación
El juego se vuelve un Excel	Inbox, prensa, moral, narrativa y decisiones con consecuencias.
La logística es tediosa	Automatizar planes recomendados y mostrar solo decisiones relevantes.
El equilibrio de ligas es injusto	Simulaciones largas y ajuste de presupuestos/fatiga.
El motor es determinista y aburrido	Variedad de eventos, sorpresas, lesiones, clima, arbitraje.
Sin gráficos no hay inmersión	Texto de calidad, perfiles de club, rivalidades, historia.

11. Próximo paso

1. Validar este diseño.
2. Implementar el prototipo de texto (`manager/src/prototype.py`).
3. Probar un ciclo de temporada con 29 clubes.
4. Ajustar el motor de partido y la logística.
5. Ampliar a mercado, cantera y multi-temporada.

12. Referencias de Football Manager

- Football Manager, *Match Engine AI in FM21*: slices de decisión, atributos, marcaje, portero y juego central. https://www.footballmanager.com/news/match-engine-ai-fm21
- Football Engine 2026 (proyecto open source que replica una arquitectura FM): separación MatchStepper / World Engine, transfers como FSM, staff, objetivos de junta, SQLite y datos JSON. https://github.com/DeltaBitsSystem/FootballEngine
- Football Manager, *Smarter Transfers, Squad Building and Finance*: IA de mercado, reputación, forma y finanzas. https://www.footballmanager.com/features/smarter-transfers-squad-building-and-finance
- Rock Paper Shotgun, *How Football Manager's transfer AI works*: mercado, inflación, contratos y percepción del jugador. https://www.rockpapershotgun.com/football-manager-transfer-ai
- Passion4FM, *How to Improve Player's Morale & Happiness in Football Manager*: moral, felicidad, minutos y dinámica. https://www.passion4fm.com/how-to-improve-players-morale-happiness-in-football-manager/

> Documentos relacionados: `01_MOTOR_PARTIDO.md`, `02_LOGISTICA.md`, `03_CLUBES_Y_ESTADIOS.md`, `04_UI_TEXTO.md`, `05_ROADMAP_Y_MVP.md`, `06_MODELO_DATOS.md`.